Introduction aux Bases de Données Relationnelles et Requêtes SQL de Base

Thème principal : Bases de données relationnelles, Modèle relationnel, Intégrité référentielle et Langage SQL ANSI

Synthèse exécutive : Ce cours magistral de la ressource R1.05, dispensé en BUT 1 Informatique à l'IUT de Bayonne et du Pays Basque, pose les fondations indispensables des bases de données relationnelles. Il détaille la transition critique des tableurs plats (Excel) vers les Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD) afin d'éliminer la redondance et les anomalies de mise à jour. Le cours formalise la structuration de l'information via les clés primaires (PK) et clés étrangères (FK) pour garantir l'intégrité référentielle, et enseigne l'écriture de requêtes SQL d'extraction normalisées selon la norme ISO/ANSI en utilisant des jointures explicites INNER JOIN.

Le Pourquoi : Des Tableurs aux Bases de Données Relationnelles

Dans les applications informatiques réelles, stocker des informations dans un fichier Excel ou un tableau plat pose rapidement des problèmes majeurs d'évolutivité et de fiabilité. Si une information (comme l'adresse d'un client) est répétée sur 50 lignes de commandes, la modifier nécessite 50 mises à jour distinctes. Si une seule ligne est oubliée, la base souffre d'une anomalie de mise à jour et devient incohérente. Le modèle relationnel résout ce problème fondamental en séparant les entités distinctes (par exemple, les 'Clients' d'un côté et les 'Commandes' de l'autre) dans des tables dédiées et en établissant des liaisons logiques.

- Tableur vs SGBD : Problématique de la redondance et des anomalies de mise à jour dans les fichiers plats.
- SGBD (Système de Gestion de Bases de Données) : Logiciel garantissant l'intégrité, la sécurité, la pérennité et l'accès concurrentiel.
- Modèle Relationnel : Organisation des données sous forme de tables reliées logiquement pour éliminer les doublons.

Cas concret enseignant : *L'enseignant a illustré cela avec le système d'information bancaire : si un compte en banque stockait le nom du titulaire et son adresse sur chaque ligne de transaction, un simple déménagement exigerait de repasser sur des milliers d'opérations passées, augmentant le risque critique d'erreur de saisie et saturant inutilement l'espace de stockage.*

Clés Primaires, Clés Étrangères et Intégrité Référentielle

Chaque n-uplet (ligne) d'une table doit pouvoir être identifié de manière unique. La Clé Primaire remplit ce rôle : elle ne peut jamais contenir de valeur nulle ni être dupliquée. Pour lier deux entités (par exemple associer un étudiant à son groupe de TD), on n'insère pas toutes les informations du groupe dans la table Étudiant : on y stocke simplement l'identifiant du groupe sous forme de Clé Étrangère. Le SGBD applique alors automatiquement une contrainte d'intégrité référentielle pour s'assurer qu'un étudiant n'est jamais rattaché à un groupe inexistant.

- Clé Primaire (Primary Key - PK) : Attribut ou groupe d'attributs identifiant de façon unique et non ambiguë chaque ligne d'une table, obligatoire et strictement non nul (NOT NULL).
- Clé Étrangère (Foreign Key - FK) : Attribut présent dans une table qui fait référence directe à la clé primaire d'une autre table pour matérialiser une association.
- Contrainte d'Intégrité Référentielle : Règle métier automatisée par le SGBD qui interdit d'insérer ou de maintenir une clé étrangère pointant vers un identifiant inexistant.

Cas concret enseignant : *L'enseignant a cité l'analogie du Numéro de Sécurité Sociale (NIR) : même si deux étudiants portent exactement le même nom et le même prénom au Pays Basque, leur clé primaire unique empêche toute confusion ou doublon dans les systèmes administratifs.*

Extraction de Données en SQL ANSI : SELECT, WHERE et INNER JOIN

Le Structured Query Language (SQL) est le langage standard d'interrogation des bases de données relationnelles. Pour croiser des informations réparties dans plusieurs tables, la norme moderne ISO/ANSI impose d'utiliser des jointures explicites. La structure fondamentale d'une requête multi-table s'écrit : SELECT colonnes FROM table1 INNER JOIN table2 ON table1.fk = table2.pk WHERE conditions. L'utilisation d'alias de tables (ex: 'Etudiant e') est une bonne pratique professionnelle pour clarifier l'écriture et éviter toute ambiguïté sur les noms de colonnes.

- Langage Déclaratif : Le SQL exprime CE QUE l'on cherche et non les étapes algorithmiques pour y parvenir.
- Projection (SELECT) : Spécification explicite des colonnes à extraire et à afficher.
- Filtrage (WHERE) : Application de critères logiques pour cibler uniquement les lignes souhaitées.
- Jointure Explicite (INNER JOIN ... ON) : Combinaison de deux tables basées sur la correspondance entre la clé étrangère et la clé primaire.

Cas concret enseignant : *Mise en garde stricte du professeur pour les partiels : 'N'utilisez jamais la syntaxe obsolète du produit cartésien avec une virgule dans le FROM (ex: FROM Etudiant, Groupe WHERE Etudiant.id_g = Groupe.id). Utilisez TOUJOURS la syntaxe explicite INNER JOIN ... ON. Le produit cartésien implicite fait perdre des points en partiel et est formellement banni en entreprise.'*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi ne doit-on pas utiliser SELECT * dans un code applicatif ou lors d'un examen ?
Réponse du professeur : Parce que cela renvoie toutes les colonnes sans distinction, ce qui surcharge le réseau, pose des problèmes de sécurité si des données sensibles sont exposées, et casse les applications si la structure de la table change (ajout ou suppression de colonnes).

Question étudiant : Que se passe-t-il si j'essaie de supprimer un groupe dans lequel il y a encore des étudiants inscrits ?
Réponse du professeur : Le SGBD refuse catégoriquement la suppression en déclenchant une erreur liée à la contrainte d'intégrité référentielle, protégeant ainsi la base contre les données orphelines.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : On considère le schéma relationnel suivant : - Etudiant (id_etudiant, nom, prenom, #id_groupe) - Groupe (id_groupe, nom_groupe, promo) Écrire la requête SQL conforme à la norme ISO/ANSI permettant d'extraire le nom et le prénom des étudiants appartenant à la promotion 'BUT1-INFO' et inscrits dans le groupe nommé 'A1'.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Identifier les tables nécessaires et leur attribuer des alias clairs -> Etudiant (e) et Groupe (g). Étape 2 : Établir la jointure explicite en reliant la clé étrangère de la table Etudiant à la clé primaire de la table Groupe -> INNER JOIN Groupe g ON e.id_groupe = g.id_groupe. Étape 3 : Poser les conditions de filtrage dans la clause WHERE -> g.promo = 'BUT1-INFO' AND g.nom_groupe = 'A1'. Étape 4 : Définir la projection exacte des attributs demandés -> SELECT e.nom, e.prenom.

Résultat : SELECT e.nom, e.prenom FROM Etudiant e INNER JOIN Groupe g ON e.id_groupe = g.id_groupe WHERE g.promo = 'BUT1-INFO' AND g.nom_groupe = 'A1';

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelles sont les deux propriétés fondamentales d'une Clé Primaire (Primary Key) ?

R : Elle doit garantir l'unicité de chaque ligne et ne peut jamais contenir de valeur nulle (NOT NULL).

Q : À quoi sert la clause INNER JOIN en SQL et sur quoi doit porter sa condition ON ?

R : Elle sert à combiner explicitement deux tables. Sa condition ON doit porter sur l'égalité entre la clé étrangère de l'une et la clé primaire de l'autre.

Q : Pourquoi la syntaxe 'FROM TableA, TableB WHERE TableA.id = TableB.id_a' fait-elle perdre des points en examen ?

R : Il s'agit d'un produit cartésien implicite obsolète (norme non ANSI), difficile à maintenir, source d'erreurs logiques et formellement pénalisé en partiel comme en entreprise.